



Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Фундаментальные науки»

КАФЕДРА «Высшая математика»

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА- БОТЕ

НА ТЕМУ:

Моделирование распространения ударной волны
в газе с локальным энерговыделением
средствами библиотеки JAX.

Студент группы ФН1-81Б

Д.С. Филькин

(Подпись, дата)

Руководитель ВКР

О.В. Кравченко

(Подпись, дата)

Нормоконтролер

Н.И. Сидняев

(Подпись, дата)

2026 г.

Содержание

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	5
1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ	7
1.1. Система уравнений Эйлера	7
1.2. Задача Римана	10
1.2.1. Классическая задача о распаде произвольного разрыва	11
1.2.2. Модифицированная задача взаимодействия ударной волны с зоной локального энерговложения	12
1.2.3. Постановка задачи	14
2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ	15
2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения	15
2.2. Полностью дискретный подход	16
2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов	16
2.2.2. Алгоритм схемы Нессяху-Тадмора второго порядка	18
2.3. Полудискретный подход	20
2.3.1. Переход к полудискретной форме уравнений	20
2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией	21
2.3.3. Алгоритм схемы Курганова-Леви третьего порядка с реконструкцией CWENO	23
3. Семейство методов Курганова-Тадмора	26
3.1. Постановка задачи и метод конечных объемов	26
3.2. Метод SD2	27
3.3. Метод SD3	29
3.4. Метод FD2	29

3.5. Интегрирование по времени	29
4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ	30
5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА	30
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	30
7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

РЕФЕРАТ

ВВЕДЕНИЕ

В физике и технике возникают проблемы, связанные с необходимостью изучения высокоскоростных течений и взаимодействия скачков уплотнения с неоднородностями среды. Такие задачи ставят, например, аэродинамика больших скоростей, проектирование сверхзвуковых двигателей и разработка перспективных летательных аппаратов. В связи с этим в настоящее время одной из актуальных областей прикладной газовой динамики является изучение процессов распространения ударных волн в газе с локальным энерговыделением, которое открывает новые методы управления аэродинамическими характеристиками и снижения волнового сопротивления.

Для описания газодинамической среды идеального газа используется система уравнений Эйлера. Непосредственное аналитическое решение таких систем возможно лишь в ограниченном ряде случаев, например в классической задаче Римана для одномерного случая. Однако подобные точные решения позволяют изучить лишь качественные особенности поведения объекта. В инженерных же приложениях одной из главных задач является получение точных количественных результатов. Поэтому возникает потребность в численных методах для задач газовой динамики.

Более того, для всестороннего анализа подобных физических процессов часто требуется проведение ресурсоемких расчетов, зависящих от различных варьируемых параметров. Большинство современных пакетов для газодинамического моделирования опираются на классические методы программирования для CPU, что при серийных расчетах на мелких сетках требует значительных временных затрат или доступа к дорогостоящим суперкомпьютерам. В связи с этим возникает потребность в разработке эффективного программного комплекса, переносящего известный класс численных методов на современные архитектуры, с использованием инструментов дифференцируемого программирования и аппаратного ускорения. При разработке программного

комплекса, реализующего численное моделирование распространения ударной волны, будем опираться на следующие основные принципы:

- использование математической библиотеки высокопроизводительных вычислений JAX для обеспечения векторизации и JIT-компиляции;
- вычисления на GPU с использованием облачной платформы Google Colab для программного ускорения ресурсоемких задач;
- интеграция с открытыми библиотеками Matplotlib/Paraview для визуализации

Целью работы является разработка и исследование программного комплекса для высокопроизводительного численного моделирования распространения ударной волны в газе с локальным энерговыделением средствами библиотеки JAX. Для достижения этой цели были решены следующие задачи:

- программная адаптация и высокопроизводительная реализация семейства центральных разностных схем SD2, SD3, FD2 на базе библиотеки JAX;
- проведение кросс-верификации разработанного комплекса путем сравнения с данными открытых CFD-библиотек centpy и JAX-FLUIDS, а также с алгоритмом точного решения задачи Римана;
- оценка вычислительной эффективности реализованных алгоритмов и анализ аппаратного ускорения на CPU и GPU;
- демонстрация возможностей разработанного комплекса на задаче моделирования динамики параметров газа при прохождении ударной волны через зону локального энерговыделения.

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

1.1. Система уравнений Эйлера

Течение идеального сжимаемого невязкого газа описывается системой дифференциальных уравнений Эйлера, которая выражает фундаментальные физические законы: сохранения массы, импульса и полной энергии.

Для произвольного фиксированного контрольного объема Ω с границей $\partial\Omega$ в отсутствие внешних массовых сил и источников тепловыделения эти законы в интегральной форме формулируются следующим образом:

- Закон сохранения массы: изменение массы газа внутри объема равно макроскопическому потоку массы через его границу:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (1)$$

- Закон сохранения импульса: изменение импульса внутри объема обусловлено потоком импульса через границу и действием поверхностных сил газодинамического давления p :

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho \mathbf{v} d\Omega + \oint_{\partial\Omega} \rho \mathbf{v}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS + \oint_{\partial\Omega} p \mathbf{n} dS = 0. \quad (2)$$

- Закон сохранения полной энергии: изменение полной энергии газа равно работе сил давления и конвективному переносу энергии через границу:

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{\Omega} \rho E d\Omega + \oint_{\partial\Omega} (\rho E + p)(\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}) dS = 0. \quad (3)$$

В приведенных выражениях ρ — плотность газа, $\mathbf{v}$ — вектор скорости течения, p — давление, E — удельная полная энергия, $\mathbf{n}$ — вектор внешней нормали к элементу поверхности dS .

Применяя к интегральным законам сохранения теорему Остроградского-Гаусса, где вектор скорости имеет компоненты $\mathbf{v} = (u, v)^T$, получаем систему

уравнений в дифференциальной форме:

$$\begin{cases} \frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho u)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho u^2 + p)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho v)}{\partial t} + \frac{\partial(\rho uv)}{\partial x} + \frac{\partial(\rho v^2 + p)}{\partial y} = 0, \\ \frac{\partial(\rho E)}{\partial t} + \frac{\partial(u(\rho E + p))}{\partial x} + \frac{\partial(v(\rho E + p))}{\partial y} = 0. \end{cases} \quad (4)$$

В задачах вычислительной газовой динамики, при моделировании распространения ударных волн принципиально важно использовать уравнения в консервативной форме. Только такая форма записи гарантирует корректное выполнение законов сохранения на поверхностях разрывов и позволяет правильно рассчитывать параметры ударных волн в соответствии с условиями Ренкина-Гюгонио.

В двумерном пространственном случае в декартовой системе координат $D(x, y)$ система уравнений Эйлера в консервативном виде записывается в форме матричного гиперболического уравнения:

$$\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} + \frac{\partial G(U)}{\partial y} = 0, \quad (5)$$

где U — вектор консервативных переменных, а $F(U)$ и $G(U)$ — векторы физических потоков вдоль осей x и y соответственно. Данные векторы определяются следующим образом:

$$U = \begin{pmatrix} \rho \\ \rho u \\ \rho v \\ \rho E \end{pmatrix}, \quad F(U) = \begin{pmatrix} \rho u \\ \rho u^2 + p \\ \rho uv \\ u(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad G(U) = \begin{pmatrix} \rho v \\ \rho uv \\ \rho v^2 + p \\ v(\rho E + p) \end{pmatrix}, \quad (6)$$

где:

- ρ — плотность газа [кг/м³];
- u, v — компоненты вектора скорости газа вдоль осей x и y [м/с];
- $\rho u, \rho v$ — компоненты вектора плотности импульса [кг/(м²·с)];
- p — газодинамическое давление [Па];
- E — полная удельная энергия газа, в расчете на единицу массы [Дж/кг], определяемая как

$$E = e + \frac{u^2 + v^2}{2},$$

где e — удельная внутренняя энергия;

- ρE — плотность полной энергии (энергия в единице объема) [Дж/м³].

Система уравнений (5)–(6) является незамкнутой, так как содержит пять неизвестных величин (ρ, u, v, p, E) при четырех уравнениях. Для замыкания системы используется термодинамическое уравнение состояния. Для идеального газа оно имеет вид:

$$p = (\gamma - 1)\rho e, \quad (7)$$

где $\gamma = \frac{C_p}{C_v}$ — показатель адиабаты.

Выражая удельную внутреннюю энергию через полную энергию

$$e = E - \frac{u^2 + v^2}{2},$$

уравнение (7) можно переписать в форме, удобной для прямого вычисления давления из компонент вектора U :

$$p = (\gamma - 1) \left(\rho E - \frac{(\rho u)^2 + (\rho v)^2}{2\rho} \right). \quad (8)$$

В случае рассмотрения одномерных течений, градиенты параметров по оси y полагаются равными нулю $\frac{\partial}{\partial y} = 0$, а компонента скорости v и вектор потока $G(U)$ исключаются из системы, что приводит (5) к классической

одномерной задаче.

1.2. Задача Римана

Моделирование газодинамических течений, содержащих ударные волны и контактные разрывы, неразрывно связано с фундаментальной задачей о распаде произвольного разрыва — задачей Римана.

В реальных физических приложениях зона локального энерговыделения часто имеет сложную двумерную конфигурацию, например, периодическую структуру, напоминающую «гофрированную» поверхность. Взаимодействие плоского фронта ударной волны с такой зоной носит существенно многомерный характер: происходит искривление фронта и возникают поперечные потоки массы. Тем не менее, исследование данной проблемы методически верно начинать с одномерной постановки. Это обосновано двумя ключевыми факторами:

- Физический фактор — если рассмотреть одномерное сечение, проведенное строго по нормали к гребням «гофрированной» зоны, двумерная задача сводится к прохождению ударной волны через чередующиеся слои с нормальной и пониженной плотностью. Решение такой задачи позволяет «отключить» поперечные перетекания газа и изолированно изучить фундаментальные газодинамические механизмы: рефракцию фронта на границе плотностей, его ускорение в нагретом легком газе и генерацию вторичных отраженных волн.
- Алгоритмический фактор — с точки зрения вычислительной математики, многомерные разностные схемы строятся на основе вычисления одномерных потоков по нормальям к граням ячеек (метод расщепления по пространственным направлениям). Это означает, что двумерный оператор дивергенции потока вычисляется как последовательность независимых одномерных шагов вдоль осей x и y . Таким образом, корректно

работающая и строго верифицированная одномерная модель является базовым вычислительным ядром для двумерной. Без доказательства работоспособности алгоритма в одномерном случае построение достоверной многомерной модели невозможно.

1.2.1. Классическая задача о распаде произвольного разрыва

TODO править

В вычислительной газовой динамике фундаментальную роль играет задача Римана о распаде произвольного разрыва. Математически классическая одномерная задача Римана представляет собой задачу Коши для системы уравнений Эйлера с начальными условиями в виде кусочно-постоянных функций, имеющих единственный разрыв в точке $x = x_0$:

$$U(x, 0) = \begin{cases} U_L, & \text{при } x < x_0 \\ U_R, & \text{при } x > x_0 \end{cases} \quad (9)$$

где U_L и U_R — векторы консервативных параметров слева и справа от разрыва.

Классическая задача Римана допускает построение так называемого точного решения. Структура решения состоит из трех волн: ударной волны, волны разрежения и разделяющего их контактного разрыва. Центральная область между расходящимися акустическими волнами характеризуется постоянством давления p^* и скорости u^* .

Нахождение точного решения сводится к поиску давления p^* из нелинейного алгебраического уравнения:

$$f(p^*) = f_L(p^*, U_L) + f_R(p^*, U_R) + (u_R - u_L) = 0, \quad (10)$$

где функции f_L и f_R выводятся из условий Ренкина-Гюгонио (для скачков

уплотнения) и изоэнтропических соотношений (для волн разрежения). Поскольку уравнение (10) является существенно нелинейным, его корень p^* находится итерационным численным методом касательных (методом Ньютона).

В научном сообществе полученное таким образом решение принято называть "точным аналитическим" так как оно не содержит схемной диссипации и дисперсии, присущих разностным методам. В рамках данной дипломной работы алгоритм точного решателя задачи Римана (Exact Riemann Solver) используется в качестве эталонного (референсного) решения для проведения верификации разрабатываемого высокопроизводительного программного комплекса и оценки разрешающей способности схем.

TODO здесь еще хочу дописаться какие волны получаются при распаде произвольного разрыва и почему, вывести это.

1.2.2. Модифицированная задача взаимодействия ударной волны с зоной локального энерговложения

TODO править

В данной работе рассматривается процесс импульсного локального подвода энергии в газ. В случае, когда характерное время выделения энергии существенно меньше характерных газодинамических времен, процесс подвода тепла можно считать изохорным. Газ в области энерговложения не успевает расшириться за время нагрева, что приводит к локальному скачку температуры и давления. В процессе последующего быстрого газодинамического выравнивания давлений формируется область, характеризующаяся существенно пониженной плотностью газа по сравнению с невозмущенной средой.

Такое физическое допущение позволяет отказаться от введения источников членов в систему уравнений Эйлера и свести моделирование локального энерговложения к задаче Коши для однородной системы уравнений с кусочно-постоянными начальными условиями.

Расчетная область одномерной задачи делится на три характерные зо-

ны, начальное состояние которых в момент времени $t = 0$ задается следующим образом:

1. **Зона инициации ударной волны** ($x < x_{sw}$). В этой области задаются параметры газа с повышенным давлением и плотностью (U_{sw}), подобранные таким образом, чтобы в результате распада начального разрыва в расчетную область двигалась строго одна ударная волна без сопровождающих ее побочных возмущений, способных исказить картину исследуемого течения.
2. **Зона невозмущенного газа**. Газ находится в состоянии покоя ($u_0 = 0$) с фоновыми термодинамическими параметрами (p_0, ρ_0).
3. **Зона локального энерговложения** ($x \in [x_{e1}, x_{e2}]$). В этой области задается локальный минимум плотности $\rho_e < \rho_0$, имитирующий нагретый след.

Математически вектор начальных условий $U(x, 0)$ принимает вид:

$$U(x, 0) = \begin{cases} U_{sw}, & x \leq x_{sw} \\ U_e, & x_{e1} \leq x \leq x_{e2} \\ U_0, & \text{в остальных случаях} \end{cases} \quad (11)$$

До момента столкновения ударной волны с зоной пониженной плотности течение можно рассматривать как изолированную задачу Римана, что позволяет использовать точный аналитический решатель для верификации численных схем (SD2, SD3). Однако при вхождении ударной волны в область $x \in [x_{e1}, x_{e2}]$ происходит сложная рефракция (преломление) фронта: из-за пониженной плотности и возросшей локальной скорости звука ударная волна ускоряется, одновременно генерируя отраженные волны, уходящие навстречу потоку.

Описанная картина множественного взаимодействия разрывов не имеет глобального точного аналитического решения, что делает необходимым при-

менение робастных центральных схем высокого разрешения и обуславливает необходимость кросс-верификации результатов с современными газодинамическими пакетами.

1.2.3. Постановка задачи

2. ПОСТРОЕНИЕ РАЗНОСТНЫХ СХЕМ

2.1. Семейство центральных схем высокого разрешения

При численном решении гиперболических систем законов сохранения, таких как уравнения Эйлера, традиционно используются два принципиально разных подхода: схемы, ориентированные по потоку (upwind schemes, или методы типа Годунова), и центральные схемы (central schemes).

Методы типа Годунова обладают высокой точностью разрешающей способности скачков, однако требуют точного или приближенного решения локальной задачи Римана на каждой границе расчетной ячейки на каждом временном шаге. Процесс нахождения решения задачи Римана (описанный в п. 1.2) основан на спектральном разложении матриц Якоби и является крайне ресурсоемким. При реализации на современных архитектурах с аппаратным ускорением (GPU/TPU) ветвления логики, характерные для решателей Римана, приводят к расхождению потоков выполнения (warp divergence) и существенному падению производительности.

Альтернативным подходом, выбранным в данной дипломной работе, является использование семейства центральных схем высокого разрешения. Фундаментальным преимуществом этих методов является то, что они не требуют решения задачи Римана (Riemann-solver-free). Центральные схемы интегрируют уравнения по вееру волн Римана, опираясь лишь на информацию о максимальной локальной скорости распространения возмущений. Это делает алгоритм полностью алгебраическим, легко векторизуемым и идеально подходящим для аппаратного ускорения с использованием библиотеки JAX.

В рамках данной работы реализованы, протестированы и оптимизированы три современные центральные схемы:

1. **Схема FD2 (Fully-Discrete, 2-го порядка)** — полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor). Является прямым развитием классической схемы Лакса-Фридрихса. Схема использует шахматную

сетку для обхода поверхностей разрывов, что позволяет вычислять потоки в гладких областях течения.

2. **Схема SD2 (Semi-Discrete, 2-го порядка)** — полудискретная схема Курганова-Тадмора (Kurganov-Tadmor). Была получена путем перехода к пределу при $\Delta t \rightarrow 0$ в схеме Нессяху-Тадмора. Использование полудискретной формы позволяет отказаться от шахматных сеток и применять для интегрирования по времени стандартные методы Рунге-Кутты с сохранением TVD-свойств (Total Variation Diminishing).
3. **Схема SD3 (Semi-Discrete, 3-го порядка)** — схема Курганова-Леви (Kurganov-Levy) с использованием нелинейной реконструкции CWENO (Central Weighted Essentially Non-Oscillatory). Применение CWENO-полинома позволяет достичь третьего порядка точности в гладких областях течения без возникновения нефизичных осцилляций на фронтах ударных волн.

Вычисление численных потоков в современных многомерных газодинамических комплексах (включая 2D-постановки) базируется на методе расщепления по пространственным координатам. Двумерный оператор дивергенции потока представляется в виде суммы одномерных операторов вдоль осей x и y . В силу этого свойства, математический аппарат схем FD2, SD2 и SD3 ниже излагается для одномерной скалярной постановки, которая без потери общности обобщается на многомерный векторный случай.

2.2. Полностью дискретный подход

2.2.1. Интегро-интерполяционный метод конечных объемов

В отличие от полудискретных методов, полностью дискретные схемы подразумевают интегрирование законов сохранения одновременно по пространству и по времени. Главная идея центральной схемы Нессяху-Тадмора (FD2) заключается в интегрировании уравнений Эйлера на так называемой

"шахматной" (смещенной) сетке. Это позволяет изолировать поверхности разрывов (веера Римана), зарождающиеся на границах ячеек x_j , внутри новых контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим контрольный объем шахматной сетки $[x_j, x_{j+1}]$, смещенный на полшага $\Delta x/2$ относительно исходных узлов. Проинтегрируем уравнение Эйлера $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$ по этому объему и по временному интервалу от t^n до t^{n+1} :

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} \int_{t^n}^{t^{n+1}} \left(\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} \right) dt dx = 0. \quad (12)$$

Применяя формулу Ньютона-Лейбница, вычисляем интегралы:

$$\int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^{n+1}) dx = \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx - \int_{t^n}^{t^{n+1}} [F(U(x_{j+1}, t)) - F(U(x_j, t))] dt. \quad (13)$$

Разделим уравнение (13) на шаг сетки Δx . Левая часть представляет собой среднее значение вектора состояния на новом временном шаге в смещенной ячейке $U_{j+1/2}^{n+1}$. Интеграл от начального состояния (первое слагаемое справа) вычисляется точно за счет кусочно-линейной реконструкции решения $U(x, t^n)$ с уклонами U' :

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{x_j}^{x_{j+1}} U(x, t^n) dx = \frac{1}{2}(U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8}(U_j' - U_{j+1}'). \quad (14)$$

Интеграл потоков по времени (второе слагаемое справа) аппроксимируется правилом средней точки:

$$\frac{1}{\Delta x} \int_{t^n}^{t^{n+1}} F(U(x_j, t)) dt \approx \frac{\Delta t}{\Delta x} F(U_j^{n+1/2}), \quad (15)$$

где $U_j^{n+1/2}$ — промежуточное значение (предиктор) в центре исходной ячейки

на полушаге по времени.

Подставляя (14) и (15) в уравнение (13), мы получаем итоговый алгоритм полностью дискретной центральной схемы FD2:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \frac{\Delta t}{\Delta x} \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right]. \quad (16)$$

2.2.2. Алгоритм схемы Нессяху-Тадмора второго порядка

Исторически первой успешной центральной схемой второго порядка точности, не требующей решения задачи Римана, стала полностью дискретная схема Нессяху-Тадмора (Nessyahu-Tadmor, FD2). Идея метода заключается в использовании интегрирования по контрольным объемам на так называемой *шахматной сетке* (staggered grid), которая смещена на половину пространственного шага относительно исходной сетки. Благодаря этому поверхности разрывов, зарождающиеся на границах ячеек, оказываются внутри контрольных объемов, где решение остается гладким.

Рассмотрим построение схемы для одномерной системы законов сохранения $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$. Введем равномерную вычислительную сетку с шагом по пространству Δx и узлами $x_j = j\Delta x$, а также шаг по времени Δt и моменты времени $t^n = n\Delta t$. Обозначим через U_j^n среднее по ячейке значение вектора консервативных переменных в момент времени t^n .

Алгоритм схемы FD2 состоит из трех основных этапов:

1. Пространственная реконструкция. Для достижения второго порядка точности по пространству конструируется кусочно-линейная аппроксимация решения внутри каждой ячейки:

$$U(x, t^n) = U_j^n + (x - x_j) \frac{U'_j}{\Delta x}, \quad x \in [x_{j-1/2}, x_{j+1/2}], \quad (17)$$

где $U'_j/\Delta x$ — численная производная (наклон) в ячейке j . Для предотвра-

щения появления нефизичных осцилляций вблизи ударных волн вычисление наклонов U'_j осуществляется с использованием нелинейных ограничителей (лимитеров), например, функции `minmod`:

$$U'_j = \text{minmod} \left(\theta(U_j^n - U_{j-1}^n), \frac{1}{2}(U_{j+1}^n - U_{j-1}^n), \theta(U_{j+1}^n - U_j^n) \right), \quad (18)$$

где параметр $\theta \in [1, 2]$ управляет диссипацией схемы (при $\theta = 1$ получаем классический `minmod`, при $\theta = 2$ — более "сжимающий" ограничитель Roe's superbee).

2. Предиктор (шаг по времени). Вычисляются промежуточные значения переменных на полушаге по времени $t^{n+1/2} = t^n + \Delta t/2$ в центрах ячеек с использованием разложения в ряд Тейлора:

$$U_j^{n+1/2} = U_j^n - \frac{\lambda}{2} F'_j, \quad (19)$$

где $\lambda = \frac{\Delta t}{\Delta x}$, а вектор производных потока вычисляется по цепному правилу: $F'_j = A(U_j^n)U'_j$, где $A(U) = \frac{\partial F}{\partial U}$ — матрица Якоби.

3. Корректор (интегрирование на шахматной сетке). Используя промежуточные значения $U_j^{n+1/2}$, вычисляется новое решение в момент времени t^{n+1} , но на смещенной (шахматной) сетке в узлах $x_{j+1/2}$:

$$U_{j+1/2}^{n+1} = \frac{1}{2} (U_j^n + U_{j+1}^n) + \frac{1}{8} (U'_j - U'_{j+1}) - \lambda \left[F(U_{j+1}^{n+1/2}) - F(U_j^{n+1/2}) \right]. \quad (20)$$

Главным недостатком полностью дискретной схемы FD2 является именно необходимость работы на шахматной сетке. Это вызывает существенные трудности при постановке граничных условий (границы сетки "плавают" между временными шагами) и делает метод неприменимым для стационарных задач из-за сильной числовой диссипации, зависящей от шага по времени Δt . Эти проблемы были успешно решены в полудискретных схемах.

2.3. Полудискретный подход

2.3.1. Переход к полудискретной форме уравнений

Основой для построения схем семейства SD2 и SD3 является метод конечных объемов в его полудискретной формулировке (метод линий). В отличие от полностью дискретных схем, данный подход подразумевает интегрирование уравнений только по пространственным координатам, оставляя время непрерывной переменной.

В качестве расчетной области выберем одномерную равномерную сетку с шагом Δx :

$$\Omega_h = \{x_j : x_j = j\Delta x\}, \quad j = 0, 1, \dots, N. \quad (21)$$

Определим границы контрольного объема (ячейки) как точки $x_{j-1/2} = x_j - \frac{\Delta x}{2}$ и $x_{j+1/2} = x_j + \frac{\Delta x}{2}$.

Проинтегрируем исходное уравнение Эйлера в дивергентной форме $\frac{\partial U}{\partial t} + \frac{\partial F(U)}{\partial x} = 0$ по контрольному объему $[x_{j-1/2}, x_{j+1/2}]$:

$$\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial U(x, t)}{\partial t} dx + \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} \frac{\partial F(U(x, t))}{\partial x} dx = 0. \quad (22)$$

Поскольку границы ячейки не зависят от времени, производную по времени в первом слагаемом можно вынести за знак интеграла. Ко второму слагаемому применим формулу Ньютона-Лейбница:

$$\frac{d}{dt} \left(\int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx \right) + [F(U(x_{j+1/2}, t)) - F(U(x_{j-1/2}, t))] = 0. \quad (23)$$

Введем понятие пространственного среднего значения вектора консер-

вативных переменных в j -й ячейке:

$$v_j(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} U(x, t) dx. \quad (24)$$

Разделив уравнение (23) на шаг сетки Δx и подставив определение (24), получаем строгую *полудискретную форму* закона сохранения:

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (25)$$

Уравнение (25) представляет собой систему обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) относительно средних значений $v_j(t)$. Здесь $H_{j+1/2}(t)$ обозначает численный поток через границу ячейки, который аппроксимирует физический поток $F(U(x_{j+1/2}, t))$.

В отличие от полностью дискретных методов (таких как схема Роу или HLLC), которые требуют совместного интегрирования по пространству и времени, полудискретная форма (25) позволяет разделить задачу на два независимых этапа:

1. Вычисление численных потоков $H_{j\pm 1/2}(t)$ на основе пространственной реконструкции (именно здесь заложены различия между схемами SD2 и SD3).
2. Интегрирование полученной системы ОДУ по времени с использованием высокоточных TVD-методов Рунге-Кутты.

2.3.2. Алгоритм схемы Курганова-Тадмора второго порядка с линейной реконструкцией

Несмотря на высокую эффективность схемы Нессяху-Тадмора, использование ею шахматных сеток создает значительные алгоритмические трудности при задании сложных граничных условий и делает диссипацию схемы

зависимой от шага по времени Δt . Для решения этих проблем А. Курганов и Э. Тадмор предложили полудискретный предел центральной схемы. Если в схеме FD2 устремить шаг по времени к нулю ($\Delta t \rightarrow 0$), пространственная ширина "смещенных" ячеек Римана стягивается в линию, что позволяет полностью отказаться от использования шахматных сеток и вычислять потоки на фиксированной (исходной) сетке.

В результате такого предельного перехода уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) по времени относительно средних по ячейкам значений $v_j(t) \approx \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{j-1/2}}^{x_{j+1/2}} u(\xi) d\xi$

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}, \quad (26)$$

где $H_{j+1/2}(t)$ — численный поток Курганова-Тадмора через грань ячейки $x_{j+1/2}$.

Ключевым элементом схемы SD2 является конструкция этого потока. Он вычисляется как центральная аппроксимация физических потоков с добавлением диссипативного члена (числовой вязкости), который пропорционален максимальной локальной скорости распространения волн $a_{j+1/2}$:

$$H_{j+1/2} = \frac{F(v_{j+1/2}^+) + F(v_{j+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{j+1/2}}{2} [v_{j+1/2}^+ - v_{j+1/2}^-]. \quad (27)$$

Здесь $v_{j+1/2}^+$ и $v_{j+1/2}^-$ — реконструированные значения консервативных переменных на правой и левой стороне грани $x_{j+1/2}$ соответственно. Реконструкция выполняется с использованием ограничителя наклонов (например, `minmod`) для сохранения свойства невозрастания полной вариации (TVD):

$$v_{j+1/2}^- = v_j(t) + \frac{\Delta x}{2}(v_x)_j(t), \quad v_{j+1/2}^+ = v_{j+1}(t) - \frac{\Delta x}{2}(v_x)_{j+1}(t), \quad (28)$$

где $(v_x)_j$ — численная производная (наклон) в j -й ячейке.

Скалярная локальная скорость распространения возмущений $a_{j+1/2}(t)$ оценивается через спектральный радиус ρ матрицы Якоби $A(v) = \frac{\partial F}{\partial v}$ по формуле:

$$a_{j+1/2}(t) = \max \left[\rho \left(A(v_{j+1/2}^-) \right), \rho \left(A(v_{j+1/2}^+) \right) \right]. \quad (29)$$

Для системы уравнений Эйлера спектральный радиус матрицы Якоби равен сумме локальной скорости потока и местной скорости звука: $\rho(A) = |u| + c$.

Интегрирование по времени. Поскольку система (26) представляет собой систему ОДУ, интегрирование по времени осуществляется методами Рунге-Кутты. Для сохранения свойства TVD необходимо использовать специальные SSP (Strong Stability Preserving) методы. В данной работе применяется SSP метод Рунге-Кутты 3-го порядка:

$$\begin{aligned} v^{(1)} &= v^n + \Delta t L(v^n) \\ v^{(2)} &= \frac{3}{4}v^n + \frac{1}{4}v^{(1)} + \frac{1}{4}\Delta t L(v^{(1)}) \\ v^{n+1} &= \frac{1}{3}v^n + \frac{2}{3}v^{(2)} + \frac{2}{3}\Delta t L(v^{(2)}) \end{aligned} \quad (30)$$

где $L(v)$ — правая часть уравнения (26), а Δt выбирается из условия Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Таким образом, полудискретная схема SD2 полностью избавляется от шахматных сеток, сохраняя при этом "Riemann-solver-free" природу: для вычисления потока требуется знать лишь максимальную скорость волны $a_{j+1/2}$, без необходимости точного разрешения структуры веера Римана.

2.3.3. Алгоритм схемы Курганова-Леви третьего порядка с реконструкцией CWENO

Несмотря на надежность схемы Курганова-Тадмора второго порядка (SD2), использование ограничителей наклонов (таких как `minmod`) неизбежно приводит к «обрезанию» экстремумов решения и излишней диссипации

(размазыванию) вблизи ударных волн и контактных разрывов. Для повышения разрешающей способности алгоритма в данной работе применяется полудискретная центральная схема третьего порядка Курганова-Леви (Kurganov-Levy, SD3).

Архитектура интегрирования по времени в схеме SD3 остается идентичной схеме SD2 и базируется на системе обыкновенных дифференциальных уравнений:

$$\frac{dv_j(t)}{dt} = -\frac{H_{j+1/2}(t) - H_{j-1/2}(t)}{\Delta x}. \quad (31)$$

Численный поток $H_{j+1/2}$ также сохраняет "Riemann-solver-free" структуру и вычисляется через максимальную локальную скорость $a_{j+1/2}$. Фундаментальное отличие заключается в процедуре пространственной интерполяции: для получения значений $v_{j+1/2}^\pm$ на гранях ячеек вместо кусочно-линейной используется нелинейная реконструкция CWENO (Central Weighted Essentially Non-Oscillatory).

Процедура реконструкции CWENO. В отличие от классических схем (ENO/WENO), которые требуют вычисления потоков вдоль характеристик (upwinding), алгоритм CWENO полностью опирается на центральные шаблоны. Идея метода заключается в том, что реконструированное значение на границе ячейки ищется как выпуклая линейная комбинация трех полиномов (левого P_L , правого P_R и центрального P_C):

$$v_{j+1/2}^- = w_L P_L(x_{j+1/2}) + w_C P_C(x_{j+1/2}) + w_R P_R(x_{j+1/2}), \quad (32)$$

где w_L, w_C, w_R — нелинейные весовые коэффициенты.

Веса w_k вычисляются адаптивно на каждом временном шаге по следующему правилу:

$$w_k = \frac{\alpha_k}{\alpha_L + \alpha_C + \alpha_R}, \quad \alpha_k = \frac{C_k}{(\varepsilon + IS_k)^p}, \quad k \in \{L, C, R\}, \quad (33)$$

где:

- C_k — оптимальные линейные веса, которые в областях гладкого течения обеспечивают третий порядок точности ($O(\Delta x^3)$);
- IS_k (Smoothness Indicators) — индикаторы гладкости, представляющие собой квадратичные формы от производных полиномов. Индикатор принимает большое значение, если полином пересекает разрыв, и малое — если решение гладкое;
- p — параметр чувствительности (обычно $p = 2$);
- ε — малое число (порядка 10^{-6}) для предотвращения деления на ноль.

Смысл алгоритма CWENO заключается в следующем: если внутри расчетного шаблона обнаруживается скачок уплотнения (ударная волна), индикатор гладкости IS_k для полинома, пересекающего разрыв, резко возрастает. Это приводит к тому, что соответствующий вес w_k стремится к нулю, и полином "отключается" из суммы (32). Таким образом, схема автоматически обходит разрывы, избегая нефизичных осцилляций (феномен Гиббса), но сохраняет третий порядок точности в гладких участках течения (например, в волнах разрежения).

Вычислительная эффективность. Алгоритм CWENO является арифметически тяжелым: на каждой итерации требуется вычисление множества индикаторов гладкости и нелинейных весов для каждой компоненты вектора консервативных переменных. При традиционной реализации на CPU (например, на языках C++ или чистом Python) вычисление потоков SD3 занимает в несколько раз больше времени по сравнению с SD2. Однако, поскольку формулы (32)–(33) представляют собой набор независимых алгебраических операций над массивами, этот алгоритм идеально ложится на архитектуру векторных ускорителей. Использование библиотеки JAX и тензорных операций позволяет вычислять веса CWENO одновременно для всей расчетной сетки, нивелируя вычислительные затраты на реконструкцию высокого порядка.

3. Семейство методов Курганова-Тадмора

В данной работе рассматриваются три схемы, реализующие семейство центральных схем высокого разрешения Курганова-Тадмора: схема $SD2$ (Semi-Discrete 2nd order), схема $SD3$ (Semi-Discrete 3nd order) и $FD2$ (Fully-Discrete 2nd order).

3.1. Постановка задачи и метод конечных объемов

Рассмотрим одномерное гиперболическое уравнение закона сохранения:

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial f(u)}{\partial x} = 0.$$

Методы Курганова-Тадмора относятся к классу консервативных методов конечных объемов. Его фундаментальная идея заключается в разбиении расчетной области на контрольные объемы шириной Δx . Разобьем расчетную область на ячейки шириной Δx , центры которых обозначим как $x_i = i\Delta x$, а границы — как $x_{i\pm 1/2} = x_i \pm \Delta x/2$. В методе конечных объемов мы отслеживаем эволюцию средних интегральных значений функции по ячейке $\bar{u}_i(t)$:

$$\bar{u}_i(t) = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} u(\xi, t) d\xi$$

Главное преимущество метода конечных объемов заключается в его строгой консервативности: изменение среднего значения в ячейке происходит исключительно за счет потоков величины u через ее границы $x_{i-1/2}$ и $x_{i+1/2}$.

Для построения полудискретных схем $SD2$ и $SD3$ применяется метод прямых, при котором дискретизация проводится только по пространственным координатам. В результате исходное уравнение в частных производных сводится к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени:

$$\frac{d\bar{u}_i(t)}{dt} = -\frac{H_{i+1/2}(t) - H_{i-1/2}(t)}{\Delta x},$$

где $H_{i\pm 1/2}$ — численные потоки через границы ячеек. Для интегрирования полученной системы ОДУ по времени в дальнейшем используются методы Рунге-Кутты. Таким образом, пространственная схема отвечает лишь за нахождение правой части, а временной шаг выполняется отдельно.

3.2. Метод SD2

Ключевая проблема при поиске решения в виде сеточной функции заключается в том, что вблизи разрывов и ударных волн могут возникать нефизичные осцилляции и дрожание или излишнее размытие фронта.

Для повышения точности до второго порядка метод SD2 использует кусочно-линейную реконструкцию решения. На первом шаге внутри каждой ячейки строится линейная функция, что позволяет вычислить значения на левой и правой границах ячейки:

$$\begin{aligned} u_{i+1/2}^- &= \bar{u}_i + \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i \\ u_{i-1/2}^+ &= \bar{u}_i - \frac{\Delta x}{2}(u_x)_i, \end{aligned}$$

где $(u_x)_i$ — численный наклон в ячейке i .

Чтобы избежать появления ложных осцилляций вблизи сильных градиентов, схема должна обладать свойством невозрастания полной вариации.

Определение 3.1. Численная схема обладает TVD-свойством (*Total Variation Diminishing*), если полная вариация ее решения не возрастает со временем:

$$TV(u^{n+1}) \leq TV(u^n).$$

где Это гарантирует отсутствие новых локальных экстремумов и нефизичных осцилляций на скачках.

Для обеспечения TVD-свойства используются нелинейные ограничите-

ли наклонов. В данной работе применяется лимитер

$$\text{minmod}(a, b) = \frac{1}{2}(\text{sgn}(a) + \text{sgn}(b)) \cdot \min(|a|, |b|),$$

где a и b — разностные производные вперед и назад соответственно, $\text{sgn}(x)$ — знаковая функция:

$$\text{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$$

$|x|$ — модуль числа x , $\min(|a|, |b|)$ — минимум из $|a|$ и $|b|$,

который вычисляет наклон на основе разностных производных вперед и назад:

$$f'(\bar{x}_i) \approx \frac{f(\bar{x}_{i+1}) - f(\bar{x}_i)}{h}, \quad f'(x_i) \approx \frac{f(x_i) - f(x_{i-1})}{h}$$

После проведения реконструкции на границе ячейки $x_{i+1/2}$ образуется математический разрыв из двух значений: левого $u_{i+1/2}^-$ со стороны i -ой ячейки и правого $u_{i+1/2}^+$ со стороны $(i+1)$ -й ячейки.

Возникающая на границе ситуация известна как задача Римана.

Определение 3.2. *Задачей Римана называется классическая задача Коши для закона сохранения, в которой начальные условия представляют собой кусочно-постоянную функцию с одним разрывом, разделяющим два константных состояния.*

Полудискретная центральная схема Курганова-Тадмора второго порядка вычисляет поток через эту границу, используя локальные скорости распространения волн без необходимости решать сложные задачи Римана:

$$H_{i+1/2} = \frac{f(u_{i+1/2}^+) + f(u_{i+1/2}^-)}{2} - \frac{a_{i+1/2}}{2} (u_{i+1/2}^+ - u_{i+1/2}^-)$$

Здесь $a_{i+1/2}$ — максимальная локальная скорость распространения, вычисляемая как:

$$a_{i+1/2} = \max \left(\rho \left(f'(u_{i+1/2}^-) \right), \rho \left(f'(u_{i+1/2}^+) \right) \right),$$

где ρ — спектральный радиус матрицы Якоби потоковой функции $f'(u)$.

Определение 3.3. *Под спектральным радиусом $\rho(A)$ квадратной матрицы Якоби системы законов сохранения понимается наибольшее по модулю ее собственное значение: $\rho(A) = \max |\lambda_k|$, которое физически соответствует максимальной скорости распространения возмущений. Для скалярного уравнения это модуль производной $|f'(u)|$.*

Второе слагаемое в формуле потока играет роль численной вязкости, которая автоматически масштабируется в зависимости от локальной скорости волны, обеспечивая высокую разрешающую способность схемы.

3.3. Метод SD3

3.4. Метод FD2

3.5. Интегрирование по времени

После нахождения численных потоков для всех границ расчетной области, необходимо обновить значения функции в ячейках на следующем временном слое

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t.$$

Для решения полученной системы ОДУ применяются *TVD*-методы Рунге-Кутты. В отличие от классических методов, они представляют собой вы-

пуклую комбинацию шагов метода Эйлера вперед, что позволяет сохранить TVD -свойство пространственной дискретизации при шаге по времени.

Для обеспечения устойчивости явной численной схемы шаг по времени Δt не может быть произвольно большим и ограничивается условием Куранта-Фридрихса-Леви (CFL).

Определение 3.4. Число Куранта — это безразмерный параметр, характеризующий отношение пути, проходимого волной за один шаг по времени, к размеру пространственной ячейки. Для устойчивости схемы шаг Δt выбирается из условия:

$$\Delta t = C \cdot \frac{\Delta x}{\max_i(a_{i+1/2})},$$

где коэффициент запаса C для явных схем строго меньше единицы.

4. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ